

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	13 Luglio 2004

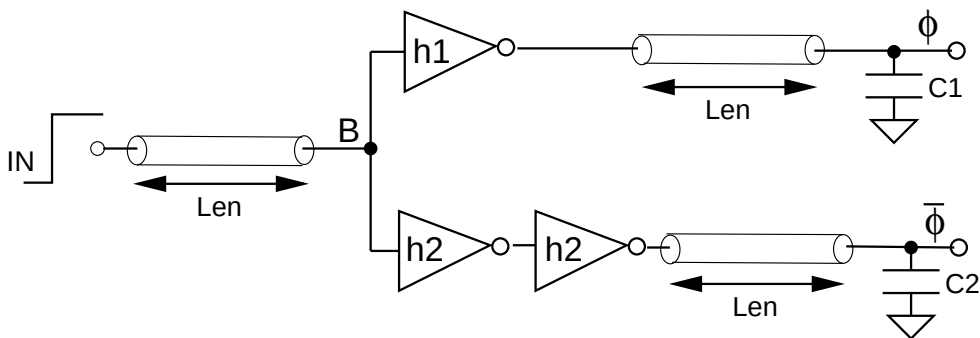
Prova Scritta di Elettronica Digitale

13 Marzo 2006

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica e, quando richiesto, il valore numerico dei risultati.

In figura è riportato un albero per la distribuzione di due fasi di *clock* complementari ϕ e $\bar{\phi}$ costituito da interconnessioni di tipo RC. Le interconnessioni hanno resistività per unità di lunghezza $r=40\Omega/\mu m$ e capacità per unità di lunghezza $c=0.35fF/\mu m$. I *buffer* riportati in figura sono descrivibili con un semplice modello lineare. In particolare, i *buffer* a dimensionamento minimo hanno resistenza $R_{dr}=2k\Omega$ e capacità $C_{dr}=6fF$. Il *parasitic effort* dei *buffer* può essere trascurato.

Si assuma che i rami di interconnessione abbiano tutti la medesima lunghezza $L_{en}=25\mu m$ e che le capacità da pilotare siano $C_1=30fF$ e $C_2=39fF$ per la fase ϕ e $\bar{\phi}$, rispettivamente. I ritardi della rete ad albero devono essere calcolati schematizzando i tre rami di interconnessione con opportune reti a parametri concentrati.



- 1) (6 punti). Si calcolino i valori R_π e C_π che corrispondono ad una singola cella a Π che schematizza un ramo di interconnessione. Si disegni quindi il circuito costituito dai *buffer* e dagli elementi RC risultanti dalla sostituzione delle celle a Π ad ogni ramo di interconnessione.

2) (6 punti). Supponendo che in ingresso all'albero di interconnessioni sia applicato un gradino di tensione da $0V$ a V_{DD} , si esprimano la costante di tempo dominante $\tau(\phi)$ al nodo sede di C_1 e la costante di tempo dominante $\tau(\bar{\phi})$ al nodo sede di C_2 in funzione dei dimensionamenti dei *buffer* h_1 ed h_2 .

3) (8 punti). Si esprima h_1 in funzione di h_2 affinché risulti $\tau(\bar{\phi})=\tau(\phi)$.

4) (6 punti) Si determinino h_1 ed h_2 in modo da minimizzare le costanti di tempo $\tau(\bar{\phi})=\tau(\phi)$ e si calcoli il valore numerico del ritardo delle fasi ϕ e $\bar{\phi}$ al 90% della escursione di segnale.